

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

CAMPUS A.C. SIMÕES

IC - UFAL

FELIPE LIMA ARAGÃO
LUCAS TRINDADE DE SOUZA

PROJETO COMPUTAÇÃO GRÁFICA OPENGL

MACEIÓ/AL

2026

FELIPE LIMA ARAGÃO

LUCAS TRINDADE DE SOUZA

PROJETO COMPUTAÇÃO GRÁFICA OPENGL

Trabalho solicitado pelo professor Marcelo Costa Oliveira, na matéria de Computação Gráfica (COMP 381), para compor a nota AB2.

MACEIÓ/AL

Escritório 3D em OpenGL

1. Visão geral

Cena 3D interativa de um quarto-escritório (16 × 16 × 6 unidades) desenvolvida em C++11 com OpenGL de pipeline fixo e GLUT/GLU, sem motor gráfico e sem modelos importados. O usuário caminha com W/A/S/D e mouse e interage com porta, gaveta, TV, monitor, cortina, armário, rack, luzes e cadeira. O projeto tem mais de 2.000 linhas, organizadas em módulos (estado, materiais, texturas, iluminação, sombras, colisão, animação e entrada) e um arquivo por objeto.

2. Modelagem

Todos os objetos foram modelados no código: sala (piso, paredes e teto), tapete, mesa, monitor, teclado, mouse, caneca, cadeira giratória, cama com colchão, colcha e travesseiro, criado-mudo com gaveta, livro e abajur, estante com livros, janela com cortinas, quadros, porta com batentes, rack com TV e modem, armário com cabides e roupas, lâmpada pendente e relógio de parede. O armário é oco, com prateleiras, divisória, cabideiro, seis cabides (quatro com roupas), pilhas de roupas dobradas e portas articuladas. O rack tem três compartimentos com portas basculantes e um modem com três antenas e quatro LEDs.

As peças são compostas de primitivas: cubos escalados (glutSolidCube + glScalef), esferas, cilindros e discos (GLU) e um toro (roda de rolagem do mouse). Duas funções próprias, escritas com glBegin(GL_QUADS), geram geometria texturizada: planoTex (plano subdividido em grade) e caixaTex (caixa com seis faces). O piso, as paredes e o teto são subdivididos em quadrados pequenos, o que melhora a iluminação calculada por vértice.

3. Transformações geométricas

Translação, rotação e escala são usadas em todos os objetos, e glPushMatrix/glPopMatrix isolam cada peça para que as transformações não vazem para as seguintes. Há hierarquias de transformação:

- **Porta:** translate até a dobradiça, rotate pelo ângulo atual e translate de volta, o que faz a folha girar em torno da dobradiça e não do centro.
- **Gaveta:** desliza no eixo do criado-mudo, levando junto o puxador e o livro.
- **Abajur:** herda a transformação do móvel, e a posição do spot é definida dentro dessa hierarquia.
- **Cadeira:** a rotação é aplicada antes de todas as partes, então o conjunto gira como um bloco.
- **Portas do armário:** o pivô fica na dobradiça (translate até a dobradiça, rotate em Y até 95° e translate até o centro da folha), e o puxador, desenhado dentro da mesma matriz, acompanha a porta.
- **Portas do rack:** são basculantes, com o pivô na borda superior e rotação em Z, e abrem para cima até 90°.

4. Câmera e navegação

A projeção usa gluPerspective (45°, planos próximo 0,1 e distante 100) e a câmera usa gluLookAt (olho, olho + direção, vetor para cima). A direção do olhar vem de coordenadas esféricas, com ângulo horizontal *a* e vertical *p*: direção = (cos p · cos a, sin p, cos p · sin a). Com o botão esquerdo pressionado, o mouse altera os dois ângulos (0,002 rad por pixel), e o ângulo vertical é limitado a ±1,5 rad.

W e S movem ao longo do vetor horizontal normalizado, o que mantém a velocidade constante ao olhar para cima ou para baixo. A e D movem no vetor perpendicular (−dirZ, dirX).

A colisão usa seis caixas alinhadas aos eixos, em planta (mesa, cama, criado-mudo, estante, armário e rack), mais os limites das paredes (±7,5), com raio de 0,4 para a câmera. Os eixos X e Z são testados separadamente, e por isso a câmera desliza ao longo das paredes e dos móveis em vez de travar.

5. Interações e animação

As interações dependem da proximidade, medida pela distância no plano do chão. A tecla E age sobre o objeto mais próximo dentro do alcance: gaveta (3,0), porta (4,0), TV (4,0), monitor (3,5) ou armário (4,0), cujas portas articuladas abrem e fecham. F liga o abajur quando a câmera está a até 3,0 do criado-mudo e, caso contrário, a luz do teto. C abre a cortina (alcance 4,0) e R gira a cadeira 45° (alcance 2,5). As teclas 1 e 2 abrem e fecham individualmente cada porta do armário (alcance 4,0) — que possui interior opaco com prateleiras, pilhas de roupas dobradas e cabides —, enquanto as teclas 1, 2 e 3 controlam de forma independente as três portas basculantes do rack da TV (alcance 4,5), revelando seu vão oco interno e o modem de internet.

O teclado muda apenas o valor alvo (por exemplo, o ângulo final da porta). Um timer (glutTimerFunc, 16 ms) aproxima o valor atual do alvo em passos fixos e redesenha a cena, o que produz movimento suave na porta (3° por quadro até 90°), na gaveta, na cortina, na cadeira, nas portas do armário (até 95°) e nas portas basculantes do rack (até 90°). Os ponteiros do relógio, a textura deslizante da TV e o LED de tráfego de rede do modem (que pisca a cada 180 ms via glutGet(GLUT_ELAPSED_TIME)) são animados dinamicamente com o tempo decorrido de execução.

6. Iluminação e materiais

A cena usa o modelo de Phong do pipeline fixo, com componentes ambiente, difusa, especular e emissiva. Foram ativados GL_COLOR_MATERIAL (a cor de glColor vira ambiente e difusa), GL_NORMALIZE (necessário porque glScalef deforma as normais), GL_LIGHT_MODEL_LOCAL_VIEWER, luz ambiente global baixa (0,08) para o quarto não ficar preto com a luz apagada, e GL_SEPARATE_SPECULAR_COLOR, para que o brilho apareça sobre a textura.

Luz	Tipo	Posição	Características
LIGHT0	Pontual	(0; 5,4; 0), no teto	ambiente 0,2, difusa 0,6, especular 0,8
LIGHT1	Spot	cúpula do abajur, apontando para baixo	cutoff 80°, cor amarelada, atenuação 1 / 0,05 / 0,01
LIGHT2	Pontual	(5,5; 2,9; 6,2), em frente à TV	azulada, atenuação 1 / 0,10 / 0,05, ligada junto com a TV

Cada objeto chama um preset de material antes de ser desenhado, o que evita que o brilho de um vaze para o seguinte:

Material	Especular	Brilho	Usado em
Madeira	0,15	12	móveis, porta, molduras
Metal	0,90	100	maçanetas, puxadores, hastes, cabideiro
Plástico	0,50	40	monitor, teclado, mouse, modem
Cerâmica	0,70	70	caneca
Vidro	0,95	110	janela, telas
Tecido	0,00	1	colchão, livros, cortinas, roupas
Parede	0,02	2	paredes e teto

Couro	0,80	50	cadeira

A emissão (GL_EMISSION) faz a lâmpada, a cúpula do abajur aceso e as telas da TV e do monitor e os LEDs de atividade do modem parecerem luminosas, mesmo com a luz do teto apagada. Como a emissão não ilumina outros objetos, a TV tem também a LIGHT2.

7. Texturas

Origem dos mapas. Há 12 texturas procedurais, geradas por código em vetores RGB: piso de tábuas, parede com reboco, tapete, colcha xadrez, capa de livro, paisagem, quadro abstrato, barras de cor da TV, tela do monitor, listras, xadrez e madeira de móvel. As listras seguem a função oscilatória $\sin(\pi x/w) > 0$, e a madeira combina seno e ruído por *hash*. Além disso, 17 imagens BMP de 24 bits são lidas por um carregador próprio, que converte BGR para RGB, trata o preenchimento das linhas em múltiplos de 4 bytes e inverte linhas gravadas de cima para baixo. Se um arquivo não existir, quase todas as texturas passam a usar uma procedural de reserva; só a capa do livro, o teclado e o vidro da janela ficam sem textura.

Configuração. As texturas são enviadas com gluBuild2DMipmaps, com filtro de minificação GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR, filtro de magnificação GL_LINEAR e repetição GL_REPEAT. No modo GL_MODULATE, a cor final é textura × cor do material × iluminação, e por isso os objetos texturizados usam material branco para não tingir a imagem.

Mapeamentos usados:

- **Planar:** planoTex associa coordenadas (u, v) lineares aos vértices, com repetição (piso, paredes, tapete, quadros e telas).
- **Cúbico:** caixaTex projeta a textura nas seis faces da caixa, com coordenadas proporcionais ao tamanho real, para não esticar em peças finas (tampos, porta, molduras).
- **Cilíndrico:** na caneca, gluQuadricTexture gera s = ângulo / 2π ao redor do eixo e t = altura.
- **Esférico:** no corpo do mouse, uma esfera com s = longitude e t = latitude, escalada para virar elipsoide.
- **Rugosidade (aproximação de bump mapping):** planoBump perturba a normal de cada vértice do piso com ruído (amplitude 0,3, grade de 50 × 50), o que dá aspecto rugoso quando a luz passa raspando, sem alterar a geometria. A perturbação é por vértice, não por pixel.

Na TV, a textura rola com o tempo por uma translação na matriz de textura (GL_TEXTURE), que é restaurada em seguida.

8. Transparência

As cortinas usam *blending* (GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA) com alfa 0,7. São desenhadas por último e com glDepthMask(GL_FALSE), para que a transparência não oculte objetos atrás delas e não gere artefatos de ordem.

9. Sombra projetada

A sombra no chão usa a matriz de projeção planar $M = (P \cdot L) \cdot I - L \cdot P^T$, em que $P = (0, 1, 0, -0{,}03)$ é o plano do piso e L é a posição da luz do teto. O desenho tem duas passadas:

1. As silhuetas simplificadas da mesa com o monitor, da cadeira (que acompanha o giro) e da cama com o criado-mudo e o abajur são achatadas pela matriz e escrevem apenas no *stencil*, sem alterar cor nem profundidade.
2. Um quadrilátero preto semitransparente (alfa 0,45) cobre o piso e só passa onde o *stencil* vale 1.

Com isso, as regiões em que várias sombras se sobrepõem, como pernas e tampo, escurecem uma única vez. A sombra desaparece quando a luz do teto é apagada, e o programa a desativa com um aviso se a janela não tiver buffer de *stencil*.

10. Interface e organização do código

Um HUD em 2D (projeção ortográfica, com iluminação e teste de profundidade desligados) lista os comandos na tela, e a tecla H o oculta.

O código está dividido por responsabilidade: estado (variáveis globais), materiais, texturas, bmp_loader, iluminacao, sombras, colisao, animacao, hud e entrada, além de um arquivo por objeto em objetos/ (com os móveis detalhados, como o rack oco com modem e o armário com roupas e cabides). Isso permite que cada integrante trabalhe em um objeto sem conflitos, e um objeto novo entra com uma função de desenho, uma declaração em cena.h e uma chamada no display().